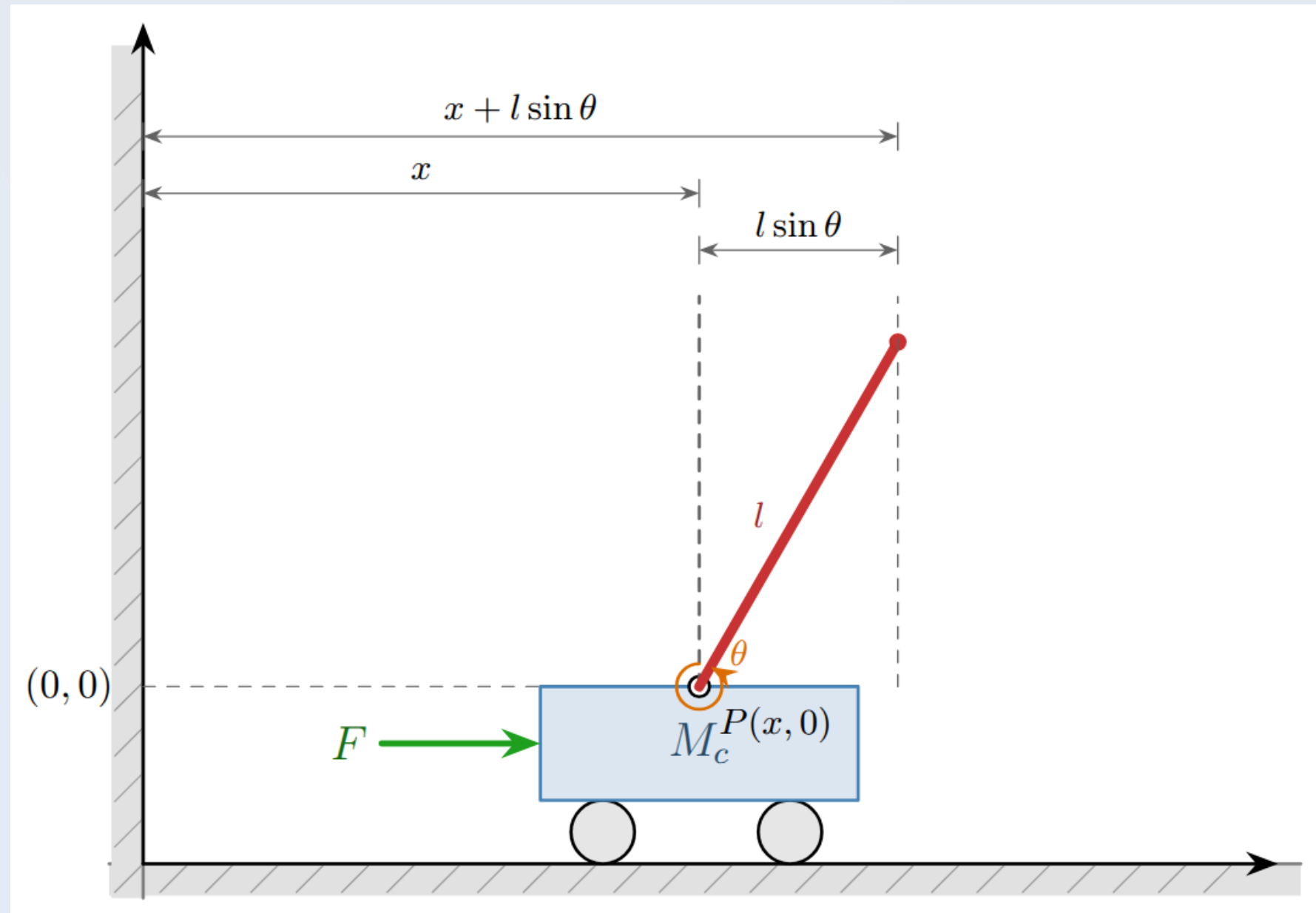


# Problema i objectiu

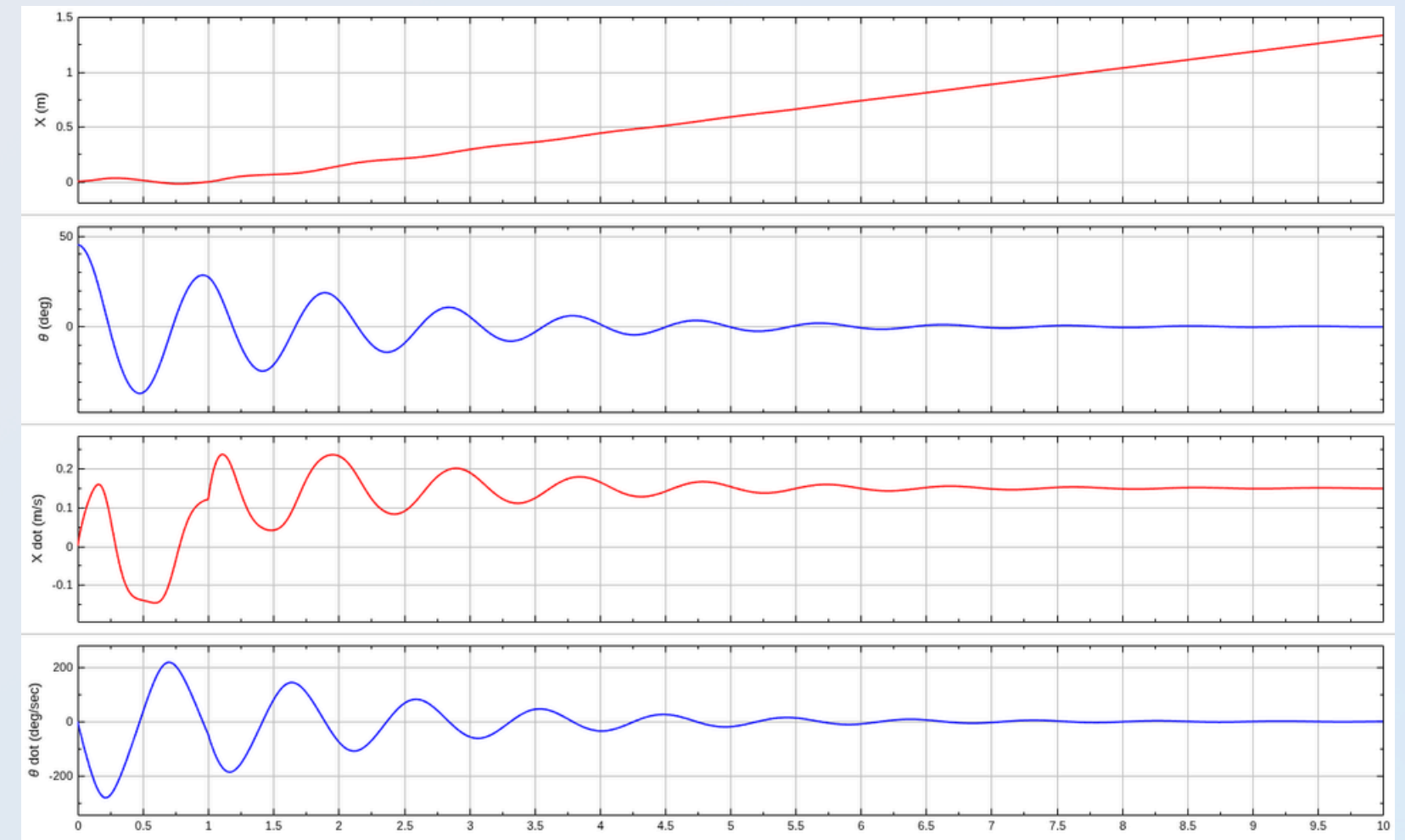
Pèndol invertit

**Objectiu: Implementar controladors PID, LQR, KF i LQG per controlar-lo**



Pèndol invertit inestable

Resultats pèndol sense controladors:

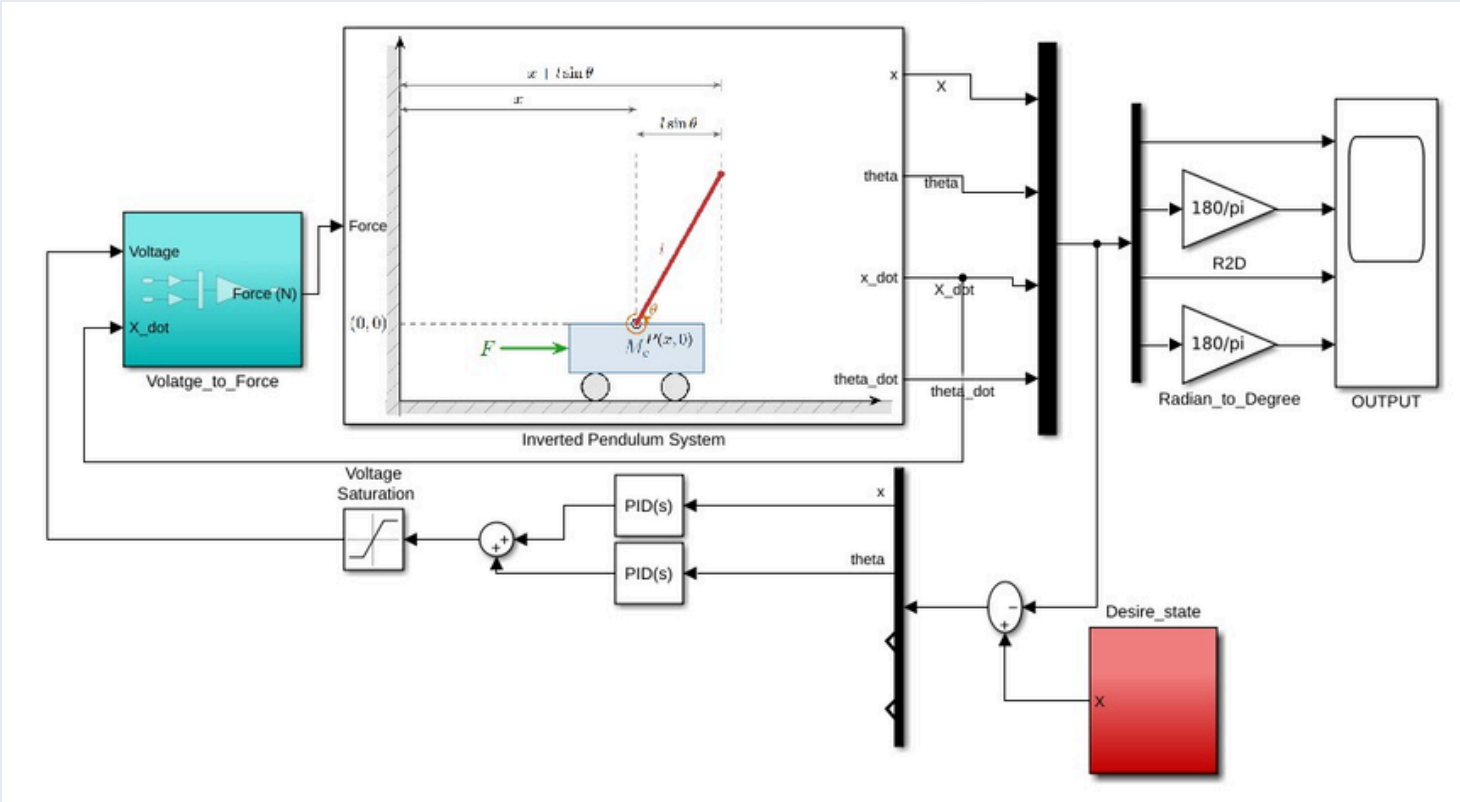


Equacions del sistema linealitzat:

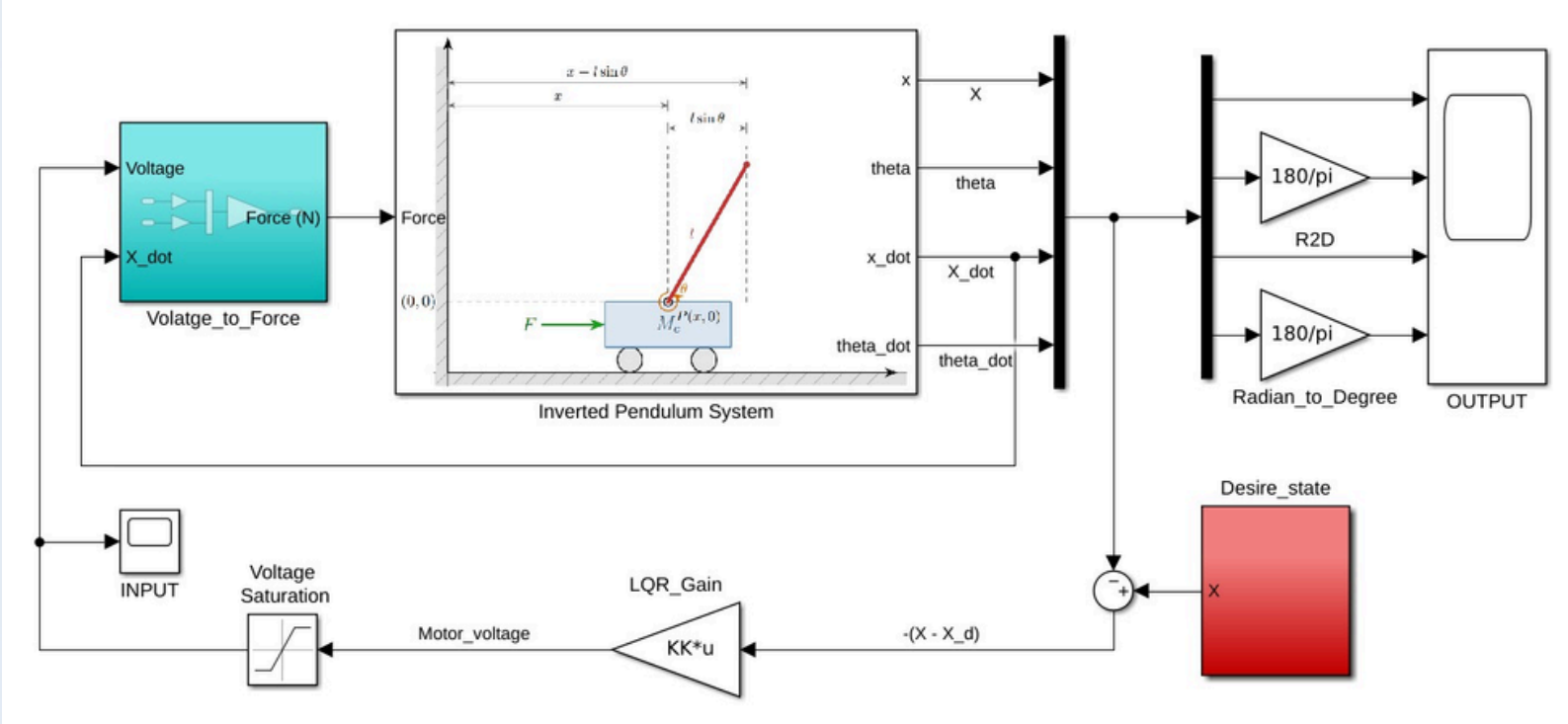
$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 5.51 & -18.29 & -0.002 \\ 0 & 64.9 & -77.53 & -0.026 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2.73 \\ 11.59 \end{bmatrix} V_m$$
$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

# Implementació

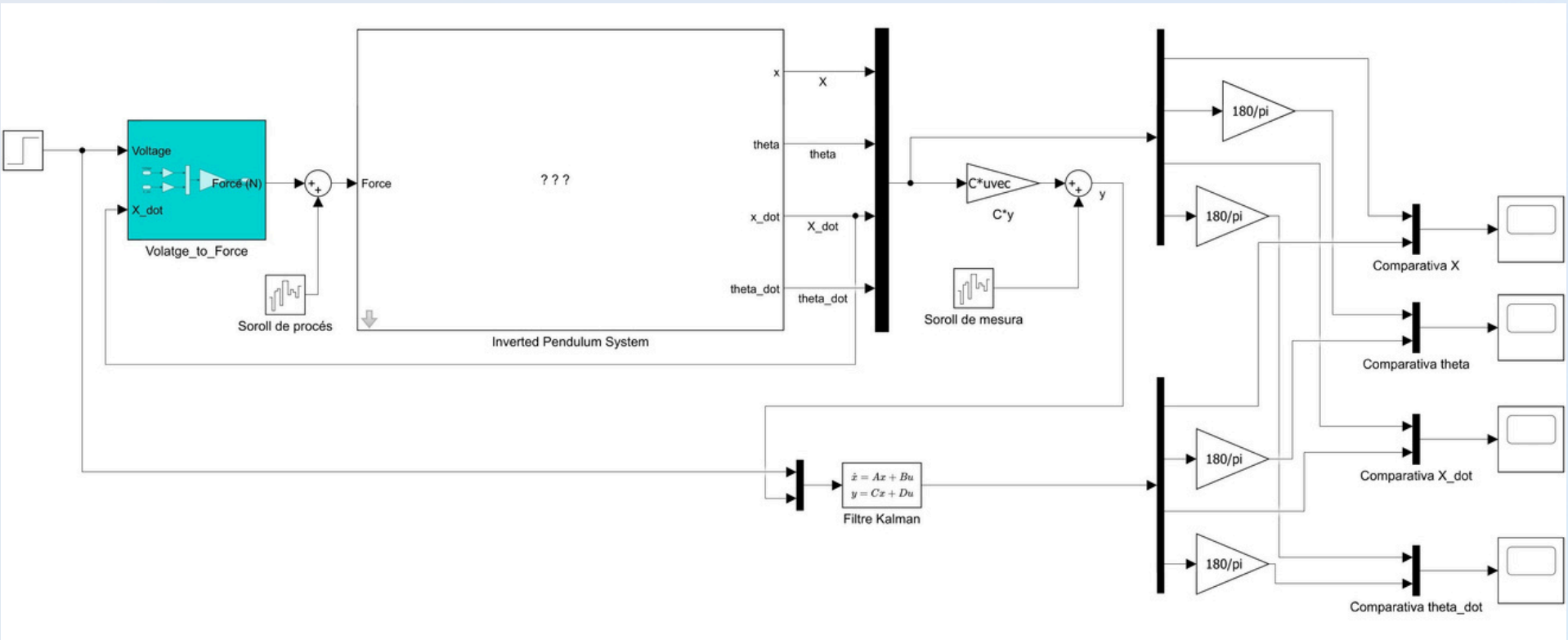
## PID: Control Clàssic



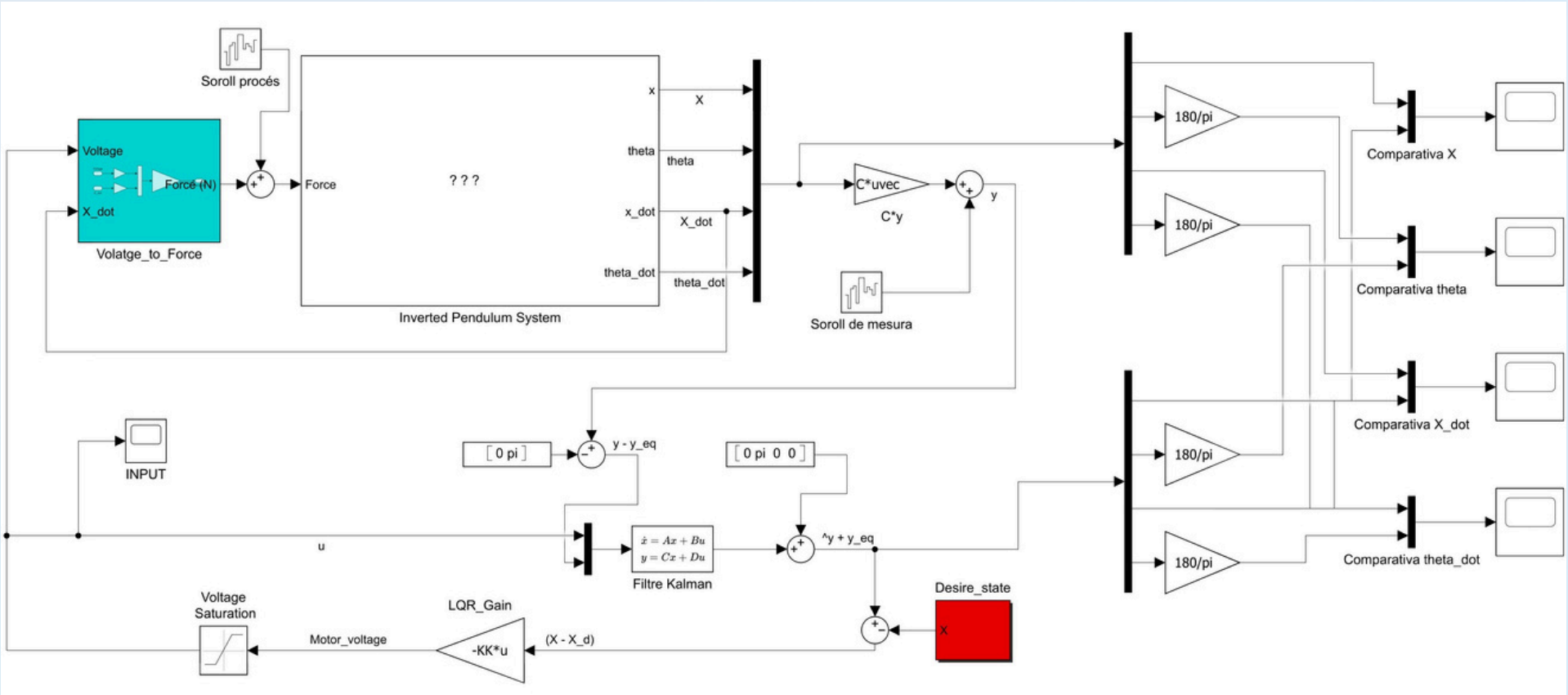
## LQR: Control Òptim



## Filtre de Kalman: Estimador òptim dels estats.

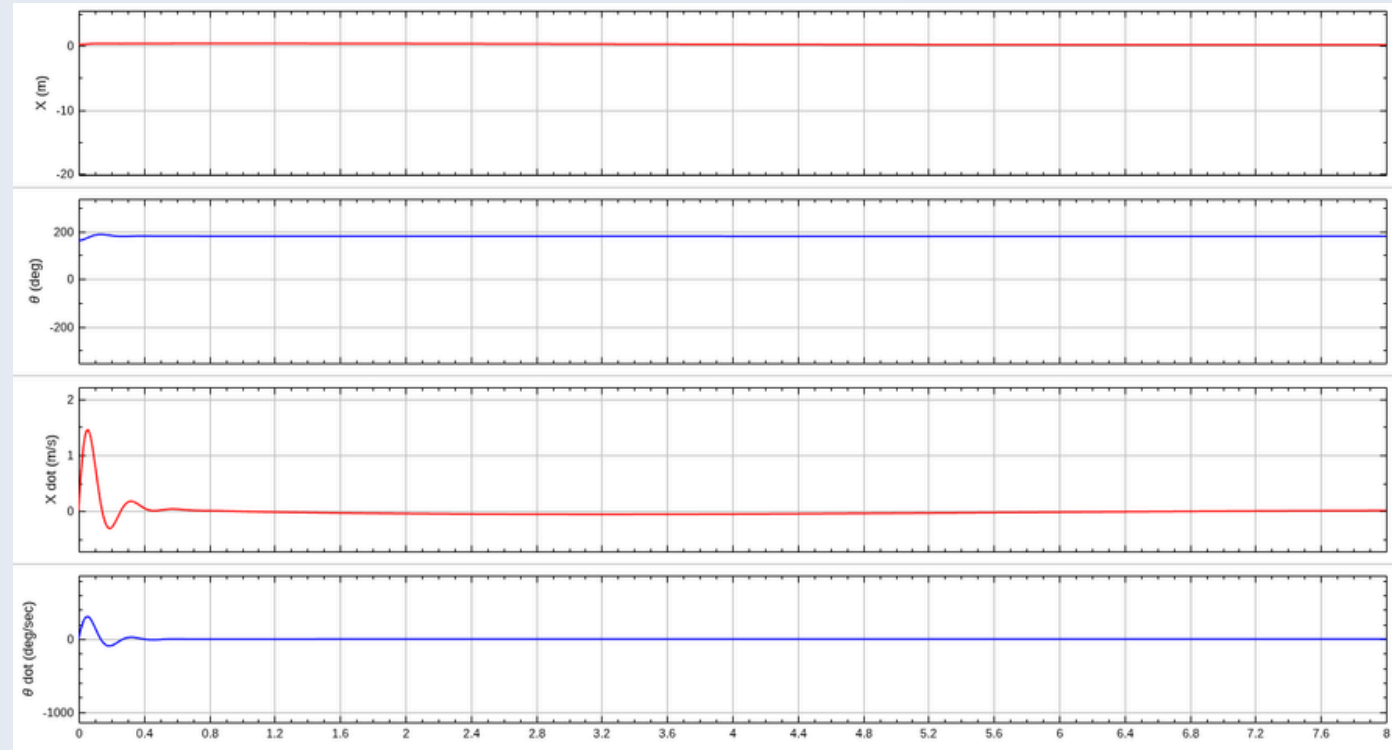


## LQG: Control Òptim sobre estimacions de Kalman.

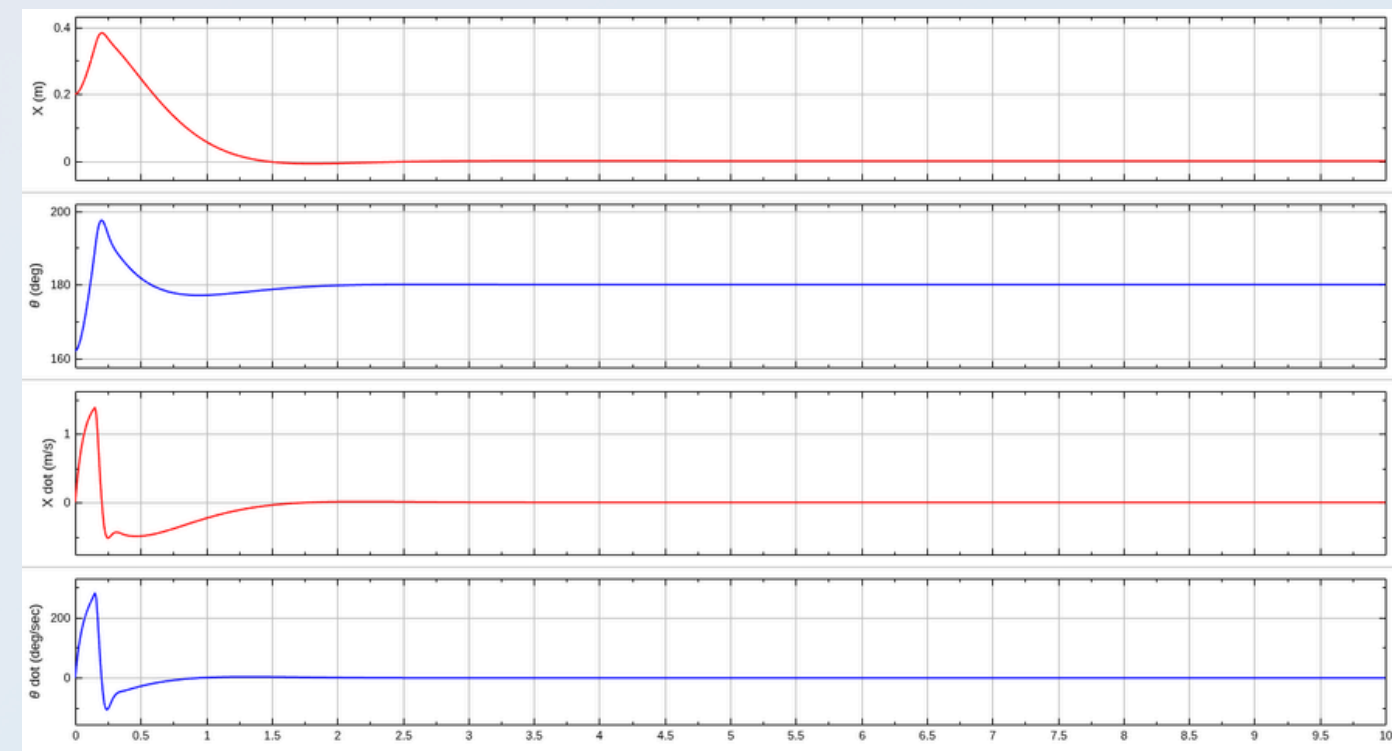


# Resultats

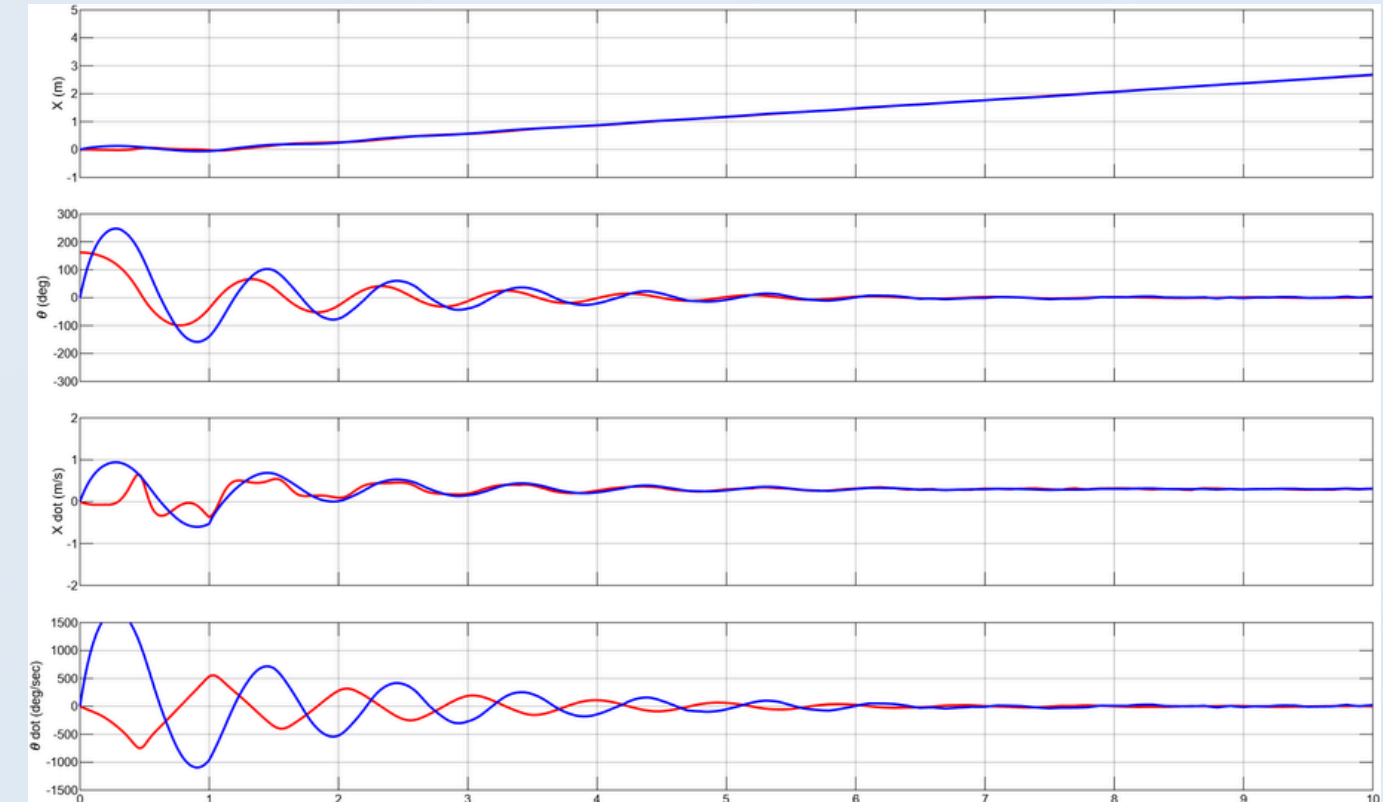
**PID:** Estabilització correcta amb petites oscil·lacions inicials.



**LQR:** Resposta més ràpida i suau.



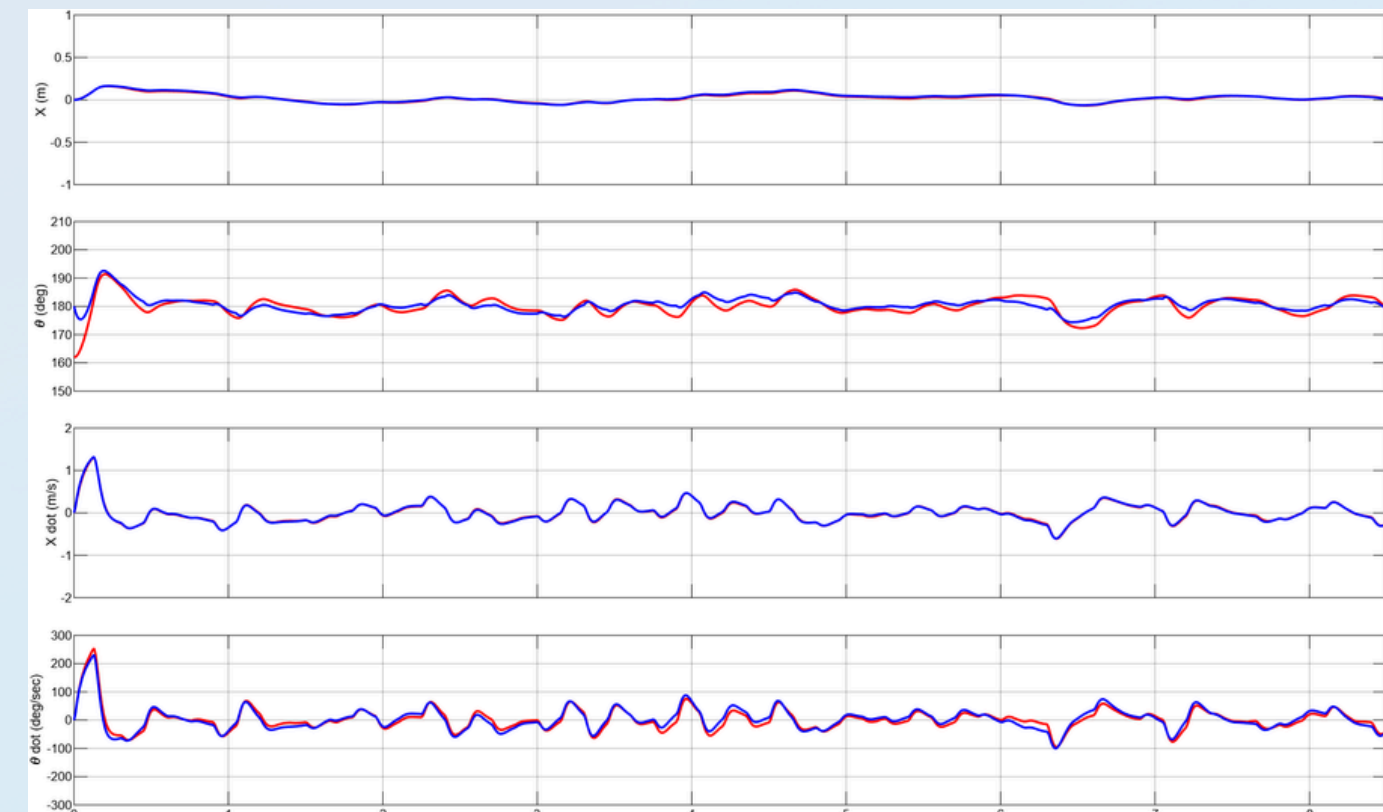
**Filtre de Kalman:** Reconstrucció fidel dels estats filtrant mesures sorolloses.



Vermell:  
estat real

Blau:  
estimació

**LQG:** Estabilització global en l'entorn sorollós.



# Extensió 1

## Simulació de terres diferents al model controlat per LQR

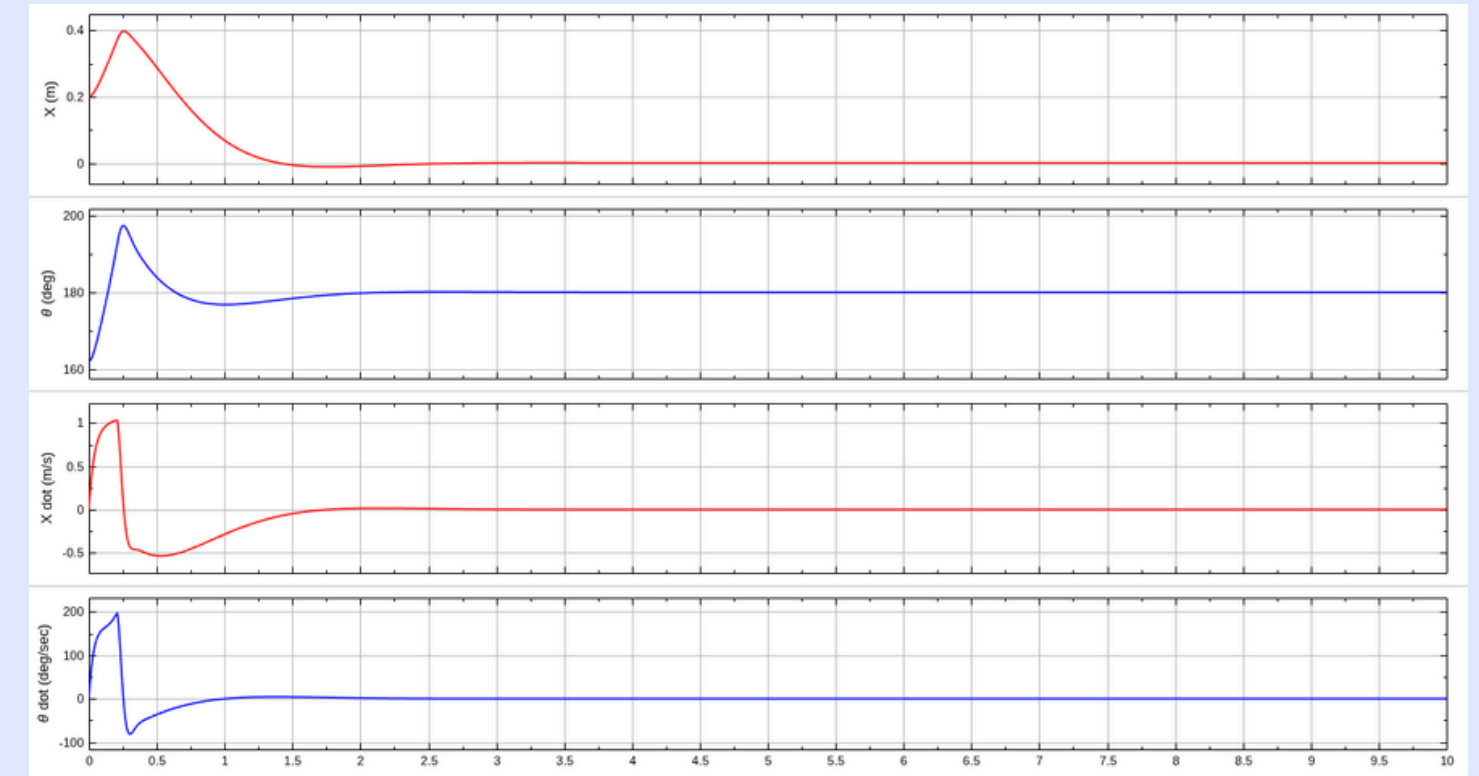
S'afegeix un **coeficient de fricció adicional** (**cf**) a la fricció  $c = 0.63$  que ja incorpora el model, tal que simuli diferents terres on el pèndol invertit podria situar-se.

Casos provats:

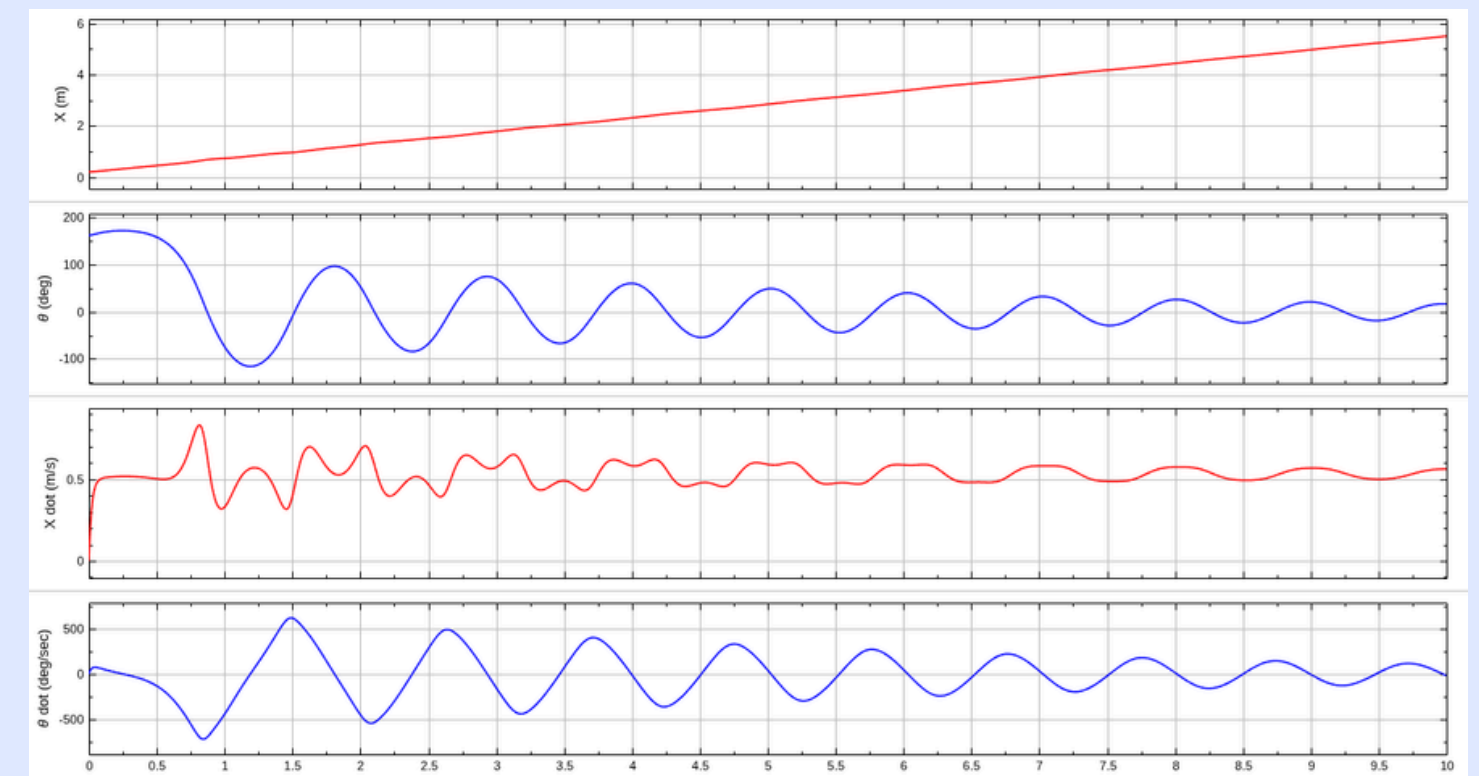
1. Cas base: **cf = 0**
2. Cas baix: **cf = 0.3**
3. Mateixa magnitud: **cf = 0.63**
4. Doble magnitud: **cf = 1.26**
5. Cas extrem: **cf = 5**

Conclusió: **Terres amb més fricció poden fer reduir el consum del motor, però massa fricció evita que el sistema s'estabilitzi**

Doble magnitud (la fricció ajuda a l'estabilització)



Cas extrem (la fricció evita que el sistema d'estabilitzi)



# Extensió 2

## Simulació de diferents nivells d'incertesa i soroll en les estimacions del Filtre de Kalman

S'estudia com afecta la **variació del quocient  $Q_n/R_n$**  entre les matrius de covariància del Filtre de Kalman al comportament de l'estimador.

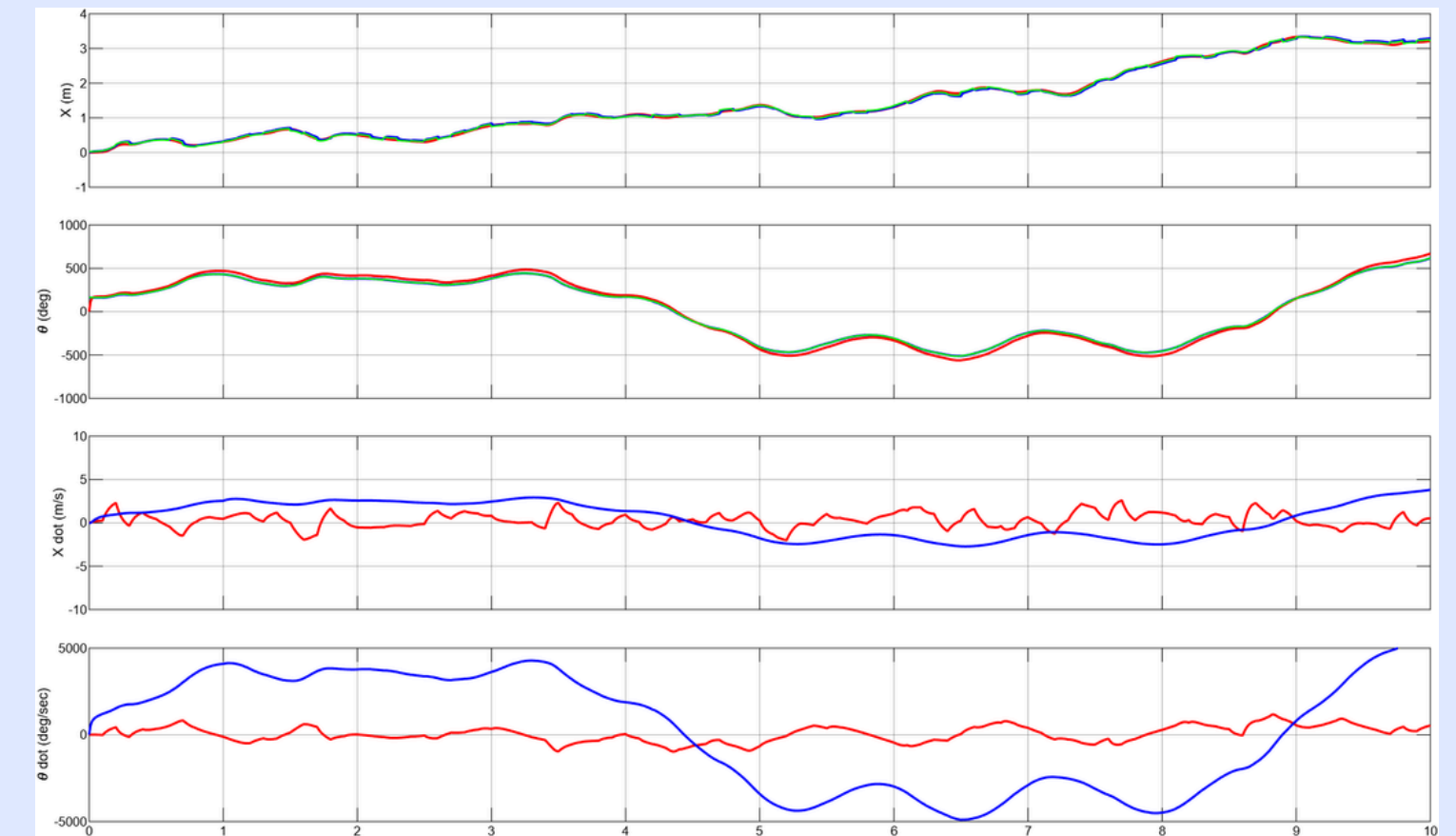
Casos provats:

1. Cas 1:  $Q_n = R_n = 0.001$ , confiança equilibrada
2. Cas 2:  $Q_n/R_n = 100$ , model incert.
3. Cas 3:  $Q_n/R_n = 0.01$ , sensors sorollosos.
4. Cas 4:  $Q_n/R_n = 10.000$ , model molt incert.
5. Cas 5:  $Q_n/R_n = 0.0001$ , sensors molt sorollosos.

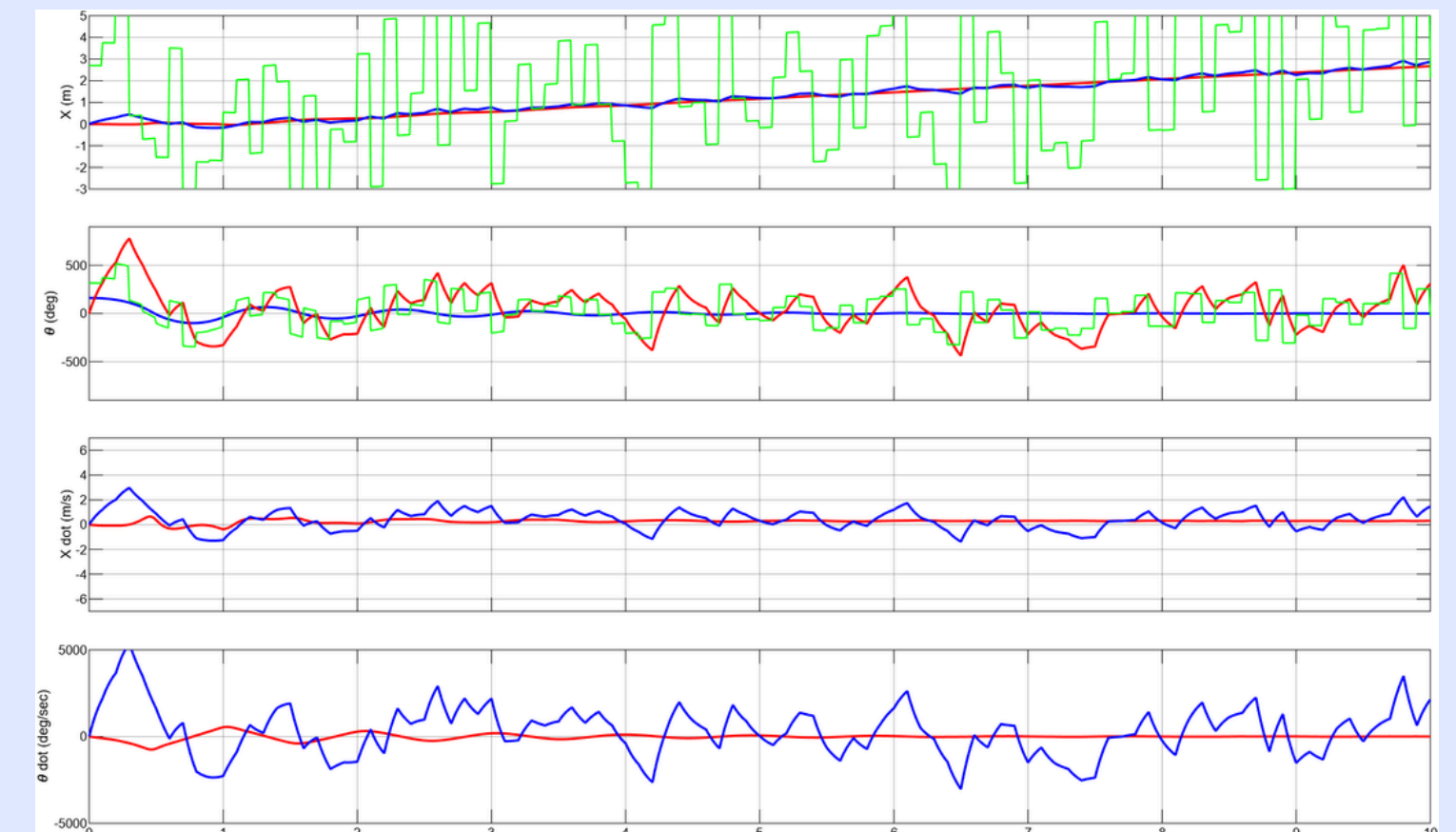
Conclusió: **El balanç entre  $Q_n$  i  $R_n$  determina la velocitat i la qualitat de l'estimació.**

Un quocient massa alt amplifica el soroll i desestabilitza l'estimador, un quocient massa baix el fa massa suau i lent.

### Cas 4: Model molt incert



### Cas 5: Sensors molt sorollosos



Vermell: estat real. Blau: estimació. Verd: mesures.